Minggu 4 – Kontrol Program dan Fungsi

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- Menggunakan struktur kontrol alur program seperti percabangan dan perulangan dalam bahasa Dart
- Membuat dan memanggil fungsi (function) dengan parameter dan nilai kembali (return value)
- Menyusun kode program yang modular dan efisien

B. Pokok Materi

1. **Percabangan (Control Flow – Conditional Statements)**
    - if, else, dan else if
    - switch dan case untuk kondisi berganda
    - Operator ternary condition ? trueExpr : falseExpr
2. **Perulangan (Looping)**
    - for, while, dan do-while
    - Perulangan dengan break dan continue
    - Iterasi pada list menggunakan for-in
3. **Fungsi (Function)**
    - Definisi fungsi: void, fungsi dengan return
    - Parameter: nilai, opsional, default
    - Scope variabel dalam fungsi
4. **Konsep Modularisasi Kode**
    - Pemisahan logika ke dalam fungsi
    - Manfaat keterbacaan dan perawatan kode

C. Metode Pembelajaran

- Penjelasan konsep melalui studi kode dan contoh
- Latihan praktik langsung membuat fungsi dan kontrol alur
- Review kode mahasiswa bersama dosen (optional)
- Diskusi contoh bug logika dalam percabangan dan loop

D. Referensi

- Dart.dev. (n.d.). *Control flow statements*. https://dart.dev/guides/language/language-tour#control-flow-statements
- Dart.dev. (n.d.). *Functions*. https://dart.dev/guides/language/language-tour#functions
- Dart Language Tour – Official Dart Documentation

E. Tugas Mandiri Mahasiswa

Judul: Program Kalkulasi dan Validasi Nilai Mahasiswa

Deskripsi Tugas:

1. Buat sebuah program Dart yang:
    - Menerima input nilai (secara hardcoded) dari 5 mata kuliah
    - Menghitung rata-rata nilai
    - Menggunakan fungsi terpisah untuk:
        - Menghitung rata-rata
        - Menentukan predikat (A, B, C, D, E) berdasarkan skor
        - Menentukan apakah lulus/tidak (jika rata-rata ≥ 60)
2. Gunakan:
    - Fungsi dengan parameter dan return value
    - Struktur if-else atau switch untuk predikat

    - for loop untuk mengakses array nilai
3. Tampilkan hasil output ke terminal, contoh:

Nilai: [80, 70, 65, 85, 90]
Rata-rata: 78.0
Predikat: B
Status: LULUS

Format Pengumpulan:

- File .dart
- Laporan PDF/DOCX max 2 halaman yang memuat:
    - Penjelasan fungsi yang dibuat
    - Cuplikan kode
    - Screenshot hasil program

Deadline: Sebelum pertemuan minggu ke-5

Kriteria Penilaian:

Aspek	**Bobot**
Struktur kontrol dan logika fungsi	35%
Kode yang rapi dan dapat dijalankan	30%
Output yang sesuai dan terstruktur	25%
Kerapihan laporan & ketepatan waktu	10%

Struktur Proyek
Buat file Dart bernama minggu4_dasar_dart.dart. Jalankan di terminal dengan:
dart minggu3_dasar_dart.dart

💻 Source Code Lengkap

```
// minggu3_dasar_dart.dart
void main() {
  print('--- Program Dasar Bahasa Dart ---');

  // 1. Variabel dan Tipe Data
  String nama = 'Rizky';
  int umur = 20;
  double ipk = 3.75;
  bool aktif = true;

  print('\nData Mahasiswa:');
  print('Nama: $nama');
  print('Umur: $umur tahun');
  print('IPK: $ipk');
  print('Status Aktif: $aktif');

  // 2. Percabangan
  print('\nStatus Mahasiswa:');
  if (ipk >= 3.5) {
    print('Cumlaude');
  } else if (ipk >= 3.0) {
    print('Sangat Memuaskan');
  } else {
    print('Perlu Meningkatkan Belajar');
  }

  // 3. Perulangan For
  print('\nCetak Bilangan Ganjil 1–10:');
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 != 0) {
      print(i);
    }
  }

  // 4. Perulangan While
  print('\nHitung mundur dari 5:');
  int hitung = 5;
  while (hitung > 0) {
    print(hitung);
    hitung--;
  }

  // 5. Fungsi
  print('\nHasil Penjumlahan 5 + 7: ${tambah(5, 7)}');
}
```

```
// Fungsi Penjumlahan
int tambah(int a, int b) {
  return a + b;
}
```

Penjelasan Singkat

Bagian	Tujuan
Variabel & tipe	Mengenalkan penulisan variabel dan tipe eksplisit
Percabangan	Menjelaskan alur logika menggunakan if–else
Perulangan	Memberi contoh for dan while
Fungsi	Penggunaan fungsi dengan parameter dan return

Latihan Mahasiswa

1. Modifikasi program:
    - Tambahkan input dari pengguna (gunakan dart:io)
    - Minta nama & umur, lalu cetak status: “Halo, [nama], umur Anda [umur] tahun.”
2. Tulis fungsi cekUmur(int umur):
    - Jika umur < 17: "Belum Cukup Umur"
    - Jika umur 17–25: "Usia Mahasiswa"
    - Lebih dari 25: "Usia Profesional Muda"